

Clasa 11P1 · S29

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S29, ziua 23/50)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 23. Elevatorul cu cupe: elemente componente, funcționare, încărcarea și descărcarea cupelor (sursa: p. 69–71)

p. 5–6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 23. Criteriile de verificare și de casare a cablurilor (prescripțiile tehnice ISCIR) (sursa: p. 72–73)

p. 7–8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 23. Înlocuirea elementelor de etanșare (garnituri, inele O) la racorduri și blocuri. Verificarea etanșeității distribuitorului (sursa: p. 72–73)

Lucrarea 23. Elevatorul cu cupe: elemente componente, funcționare, încărcarea și descărcarea cupelor

STAGIU CDL · ZIUA 23
6 ore · CELCO

Elevatorul cu cupe: elemente componente, funcționare, încărcarea și descărcarea cupelor

Săptămâna / data planificată	S29 · miercuri 21.04.2027
Data efectivă	
Locul	un elevator cu cupe din flux (piciorul, carcasa, capul – de pe platformele permise); documentația tehnică
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.2, 1.2.10 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea elementelor componente ale elevatorului cu cupe și înțelegerea modului de încărcare și de descărcare a cupelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet (cască cu bridă pentru urcare)
- schema elevatorului, cartea tehnică
- piese de instruire: cupă, segment de lanț / bandă de elevator, șuruburi de cupă
- șubler, ruletă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Elevii nu intră în buncăre, silozuri, pâlnii, filtre, carcase de elevatoare și alte spații închise; nu se lovesc cu ciocanul buncărele înfundate aflate sub material.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Ușile de vizitare ale elevatorului se deschid numai cu elevatorul oprit și consemnat; nu se introduce niciodată mâna sau capul în carcasă.

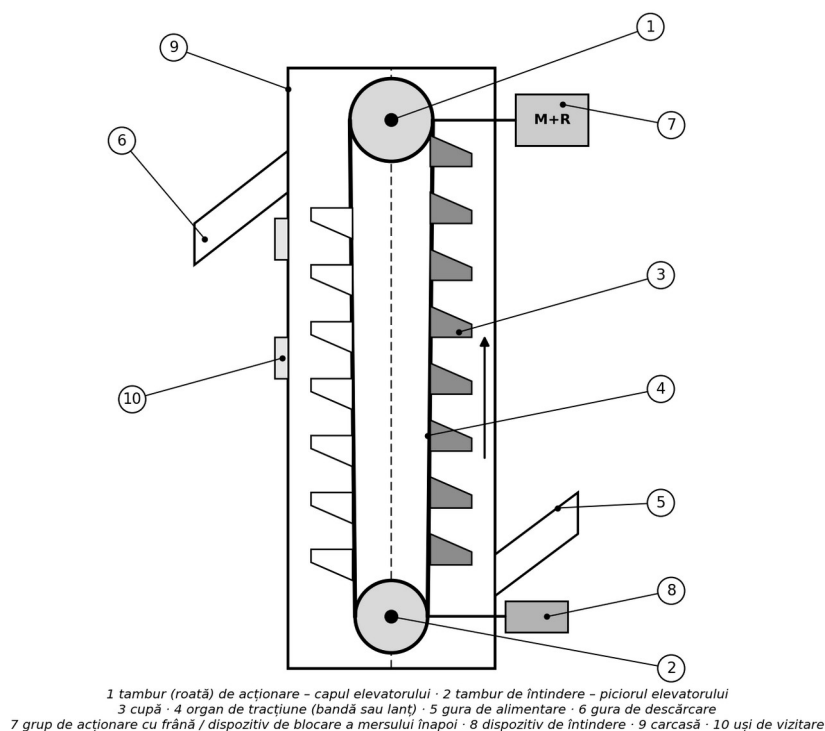


Fig. 7. Elevatorul cu cupe – elemente componente (schemă)

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor din schemă pe elevatorul real: capul (tamburul / roata de acționare, grupul de acționare cu dispozitiv de blocare a mersului înapoi), carcasa cu ușile de vizitare, piciorul (tamburul de întindere, dispozitivul de întindere, gura de alimentare), gura de descărcare.
2. Organul de tracțiune: bandă (cupe prinse cu șuruburi) sau lanț (cupe prinse de eclise).
3. Încărcarea cupelor: prin excavare (cupele „sapă” în materialul din picior) sau prin turnare direct în cupe.
4. Descărcarea: centrifugală (viteze mari, materiale granulare) sau gravitațională (viteze mici, materiale fragile / lipicioase).
5. Rolul dispozitivului de blocare a mersului înapoi: la oprirea cu cupele pline, elevatorul nu trebuie să se rotească invers.
6. Măsurarea unei cupe de instruire și a pasului cupelor; completarea fișei.

Fișa de lucru

Elevatorul (loc în flux, materialul)	
Organul de tracțiune (bandă / lanț)	
Tipul cupelor, dimensiuni (mm), pasul (mm)	
Modul de încărcare	
Modul de descărcare	
Dispozitivul de întindere (tip, loc)	
Dispozitivul de blocare a mersului înapoi	
Dispozitive de protecție (senzor de viteză, deviere)	

Întrebare: Ce se întâmplă dacă elevatorul se oprește brusc încărcat și nu are dispozitiv de blocare a mersului înapoi?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Elementele din schemă sunt identificate corect pe elevatorul real.
- ☐ Modul de încărcare și de descărcare este stabilit corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 23. Criteriile de verificare și de casare a cablurilor (prescripțiile tehnice ISCIR)

STAGIU CDL · ZIUA 23
6 ore · COMVEX

Criteriile de verificare și de casare a cablurilor (prescripțiile tehnice ISCIR)

Săptămâna / data planificată	S29 · miercuri 21.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță (mostre, documentație) și utilajul consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.10, 1.2.20 · At 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: aplicarea, pe mostre și sub supraveghere, a criteriilor de casare a cablurilor și consemnarea rezultatelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- mostre de cablu cu defecte (sârme rupte, strivire, colivie, coroziune)
- extrase din prescripția tehnică ISCIR PT R1-2010 și din instrucțiunile operatorului privind verificarea cablurilor
- lupă, șubler, ruletă, cretă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mostrele de cablu se manipulează cu mânuși; capetele sunt legate (să nu se desfacă).
- ⚠ Cablurile casate și deșeurile de lubrifiant se predau pentru colectare separată (deșeu metalic / deșeu periculos).

Desfășurarea lucrării

1. Criteriile de casare: numărul de sârme rupte vizibile pe o lungime de referință (de ex. 6·d și 30·d), reducerea diametrului, coroziunea, deformările (strivire, colivie, buclă, gătuire), deteriorarea prin temperatură.
2. Examinarea mostrelor: numărarea sârmelor rupte pe lungimea de referință, identificarea deformărilor.
3. Compararea cu tabelul de casare din instrucțiuni (primit de la tutore) și stabilirea concluziei pentru fiecare mostră.
4. Examinarea capetelor de cablu (clemă, manșon presat, pană) și a fixării la tobă.
5. Studiu de caz: cablu cu 4 sârme rupte grupate într-un singur toron.
6. Protecția mediului: ungerea cablurilor fără exces (scurgeri în apa portului), colectarea cablurilor uzate.

Fișa de lucru

Mostra	Defectul constatat	Sârme rupte / lungime	Δd (%)	Limita (din tabel)	Concluzie
1					
2					
3					
4					
5					

Studiu de caz: la verificarea zilnică, macaragiul observă 4 sârme rupte, toate în același toron, la 2 m de capătul fixat pe graifăr. Ce faceți? (Cine decide? Ce se consemnează? Se continuă lucrul?)

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Pentru fiecare mostră concluzia este justificată prin criteriu și limită.
- ☐ Studiul de caz respectă lanțul: constatare – oprire / raportare – decizia personalului autorizat – consemnare.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 23. Înlocuirea elementelor de etanșare (garnituri, inele O) la racorduri și blocuri. Verificarea etanșeității distribuitorului

STAGIU CDL · ZIUA 23
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea elementelor de etanșare (garnituri, inele O) la racorduri și blocuri. Verificarea etanșeității distribuitorului

Săptămâna / data planificată	S29 · miercuri 21.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – standul hidraulic de instruire / subansamblu de pe utilaj
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: înlocuirea corectă a garniturilor și verificarea etanșeității interne și externe a unui distribuitor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- set de inele O și garnituri (material și dimensiuni conform catalogului)
- unelte nemetalice pentru extragerea garniturilor, ulei hidraulic curat pentru ungere la montaj
- șubler, cârpe fără scame, chei
- manometru, cronometru, vas gradat (pentru scurgerea internă)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Nu folosești șurubelnițe pentru scoaterea inelelor O (zgârii canalul și rănești mâna).

Desfășurarea lucrării

1. Demontarea racordului / capacului; extragerea garniturii vechi cu unealta nemetalică.
2. Examinarea garniturii vechi: tăiată, aplatizată, întărită, umflată – ce indică fiecare.
3. Curățarea și examinarea canalului (zgârieturi, bavuri).
4. Alegerea garniturii noi după dimensiuni ($d_{\text{interior}} \times \text{grosime}$) și material; ungerea cu ulei curat.
5. Montarea fără răsucire și fără tăiere pe filete / muchii; montarea inelelor de sprijin (unde există) pe partea corectă.
6. Distribuitorul pe stand: verificarea scurgerilor externe (la capetele sertărașului).
7. Verificarea etanșeității interne: cilindrul încărcat, distribuitorul în poziția neutră – se urmărește deplasarea tijei în timp / scurgerea la retur.
8. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Garnitura (loc)	Dimensiuni (mm)	Starea găsită / cauza	Înlocuită cu

Verificarea distribuitorului	Rezultat	Concluzie
Scurgeri externe la capetele sertărașului		
Deplasarea țigii în neutru (mm în 5 min)		
Scurgerea internă la retur (ml/min)		

Controlul lucrării

- ☐ Garniturile noi au dimensiunile și materialul corecte.
- ☐ Nu există scurgeri după montaj.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei